

Лабораторная работа № 2

Моделирование простых сетей в GNS3

Павличенко Родион Андреевич

2026-09-12

Информация

Докладчик

Павличенко Родион Андреевич

- ▶ студент Российского университета дружбы народов;
- ▶ группа НПИбд-02-24;
- ▶ электронная почта: 1132246838@rudn.ru;
- ▶ дисциплина: «Сетевые технологии».

Цель и задачи

Цель работы

Получить практические навыки создания простых сетевых топологий в GNS3, настройки IP-адресов сетевых устройств и анализа трафика с помощью программы Wireshark.

Основные задачи

- ▶ создать сеть из двух компьютеров VPCS;
- ▶ настроить IP-адреса сетевых узлов;
- ▶ проверить соединение между компьютерами;
- ▶ исследовать трафик ARP, ICMP и UDP;
- ▶ создать топологию с маршрутизатором FRR;
- ▶ создать топологию с маршрутизатором VyOS;
- ▶ проанализировать передаваемые пакеты в Wireshark.

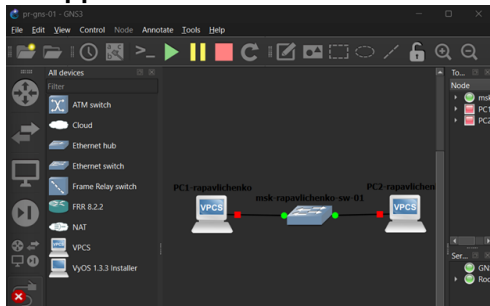
Сеть с узлами VPCS

Создание топологии

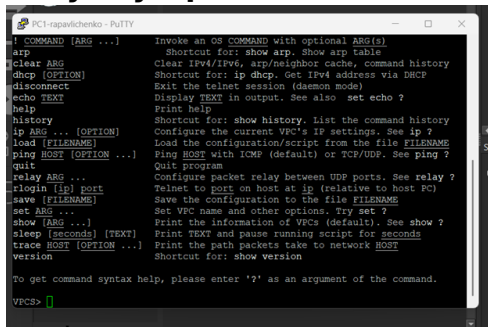
В GNS3 была создана топология, состоящая из двух виртуальных компьютеров VPCS и Ethernet-коммутатора.

После соединения устройств были открыты консоли виртуальных компьютеров.

Созданная топология



Запуск устройств



Настройка IP-адресов

Первому компьютеру был назначен адрес 192.168.1.11/24, а второму — 192.168.1.12/24.

Оба компьютера находятся в одной подсети 192.168.1.0/24.

Первый компьютер

```
To get command syntax help, please enter '?' as an argument

VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS>
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Второй компьютер

```
VPCS> ip 192.168.1.12
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Проверка соединения

Для проверки соединения между компьютерами была использована команда `ping`.

Полученные ответы подтвердили правильность настройки сети.
Затем устройствам были присвоены понятные имена.

Проверка соединения

```
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.1.12
192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
```

Изменение имён



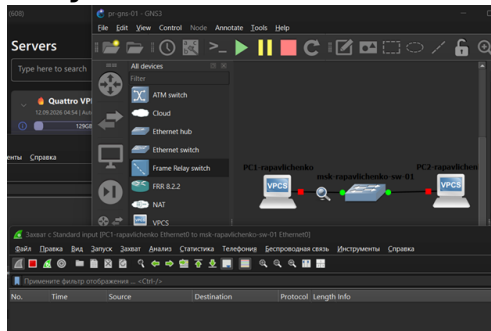
Анализ трафика

Запуск Wireshark

На соединении между компьютером и коммутатором был запущен захват сетевого трафика.

В Wireshark были обнаружены широковещательные пакеты Gratuitous ARP.

Запуск захвата



Пакеты Gratuitous ARP

The screenshot shows the Wireshark packet capture window. The top menu bar includes File, Правка, Вид, Запуск, Анализ, Статистика, Телефония, Беспроводная связь, Инструменты, and Справка. The packet list pane shows four captured packets, all of which are Gratuitous ARP requests. The packet details pane shows the structure of the first packet, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and ARP.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:c8:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
2	0.024572	Private_66:c8:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
3	1.000452	Private_66:c8:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
4	1.025112	Private_66:c8:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)

Анализ ICMP и UDP

При выполнении команды `ping` были зафиксированы сообщения ICMP Echo Request и ICMP Echo Reply.

Также был выполнен захват UDP-датаграмм.

ICMP-трафик

```
Notes: 1. Using names requires DNS to be set.  
2. Use Ctrl+C to stop the command.  
  
VPCS> ping 192.168.1.11 -l -c 1  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.749 ms  
  
VPCS> █
```

UDP-трафик

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -2 -c 1  
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=0.253 ms  
  
VPCS> █
```

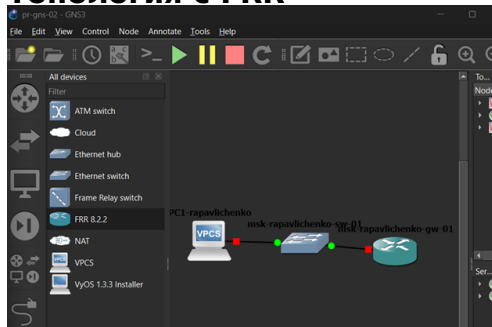
Маршрутизатор FRR

Создание топологии с FRR

Была создана топология из компьютера VPCS, Ethernet-коммутатора и маршрутизатора FRR.

На компьютере был настроен IP-адрес из подсети 192.168.1.0/24.

Топология с FRR



Настройка VPCS

```
PC1-rapavlichenko - PuTTY
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10003
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10004
MTU         : 1500
```

Настройка маршрутизатора FRR

Интерфейсу eth0 маршрутизатора FRR был назначен IP-адрес 192.168.1.1/24.

После завершения настройки была просмотрена текущая конфигурация устройства.

Настройка интерфейса

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-01
msk-user-gw-01(config)# interface eth0
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-user-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
```

Проверка конфигурации

```
msk-user-gw-01# msk-user-gw-01# show running-config
% Unknown command: msk-user-gw-01# show running-config
msk-user-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-user-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-user-gw-01# show interface brief
```

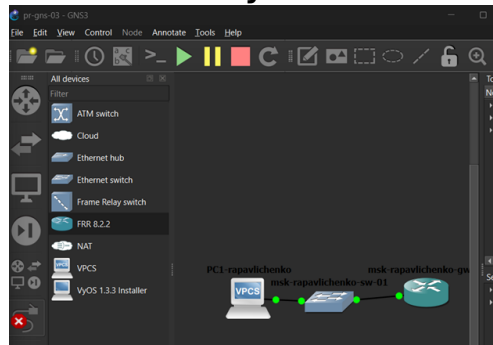

Маршрутизатор VyOS

Создание топологии с VyOS

Была создана топология из компьютера VPCS, Ethernet-коммутатора и маршрутизатора VyOS.

На компьютере был настроен IP-адрес из подсети 192.168.1.0/24.

Топология с VyOS



Настройка VPCS

```
PC1-rapavlichenko - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10003
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10004
MTU        : 1500

VPCS>
```

Running GNS3 version 2.2.61 on Windows (64-bit) with Python 3.13.14 Qt 6.10.0 and PyQt 6.10.2.

Первоначальная настройка VyOS

После запуска был выполнен вход в операционную систему VyOS.

В режиме конфигурации маршрутизатору было назначено имя устройства. Затем были проверены его сетевые интерфейсы.

Настройка VyOS

```
vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ vyos@vyos$ configure

Invalid command: [vyos@vyos$]

vyos@vyos:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not
persist until installed
[edit]
vyos@vyos# system host-rapavlichenko mask-user-qw-01
```

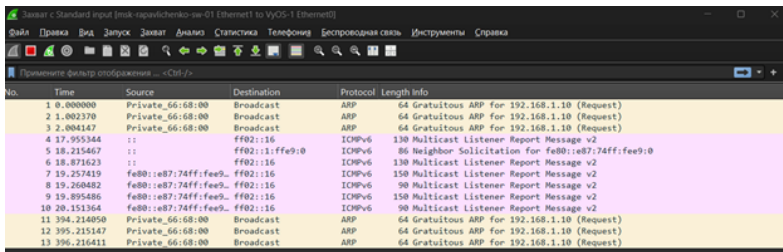
Проверка интерфейсов

```
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
+   address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:87:74:e9:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:87:74:e9:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:87:74:e9:00:02
  }
  ethernet eth3 {
    hw-id 0c:87:74:e9:00:03
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos# exit
Cannot exit: configuration modified.
Use 'exit discard' to discard the changes and exit.
[edit]
vyos@vyos#
```

Анализ трафика VyOS

На соединении между маршрутизатором VyOS и Ethernet-коммутатором был запущен захват трафика.

В Wireshark были обнаружены служебные пакеты ARP и пакеты, связанные с работой IPv6.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
2	1.002370	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
3	2.004147	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
4	17.955344	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
5	18.215467	::	ff02::1:ffe9:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e87:74ff:fee9:0
6	18.871623	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
7	19.257419	fe80::e87:74ff:fee9::	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
8	19.260482	fe80::e87:74ff:fee9::	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
9	19.895486	fe80::e87:74ff:fee9::	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
10	20.151364	fe80::e87:74ff:fee9::	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
11	394.214050	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
12	395.215147	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
13	396.216411	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)

Результаты

Полученные результаты

- ▶ Создана топология из двух компьютеров VPCS.
- ▶ Настроены IP-адреса сетевых узлов.
- ▶ Проверено соединение между компьютерами.
- ▶ Выполнен захват трафика в Wireshark.
- ▶ Исследованы пакеты ARP, ICMP и UDP.
- ▶ Настроен сетевой интерфейс маршрутизатора FRR.
- ▶ Создана и проверена топология с маршрутизатором VyOS.
- ▶ Проанализирован обмен пакетами в созданных сетях.

Контрольные вопросы

Использованные протоколы

Для чего используется ARP?

ARP определяет MAC-адрес устройства по известному IPv4-адресу.

Для чего используется ICMP?

ICMP передаёт служебные сообщения и используется для проверки доступности сетевых узлов.

Что такое Gratuitous ARP?

Это ARP-сообщение, которое устройство отправляет без предварительного запроса для объявления соответствия своего IP-адреса и MAC-адреса.

Для чего используется Wireshark?

Wireshark позволяет захватывать сетевые пакеты и исследовать их содержимое.

Выводы

Итоги работы

В ходе лабораторной работы были созданы и настроены простые сетевые топологии в GNS3.

Для компьютеров VPCS были настроены IP-адреса и проверено соединение. С помощью Wireshark был исследован трафик протоколов ARP, ICMP и UDP.

Также были созданы топологии с маршрутизаторами FRR и VyOS. Для маршрутизаторов были настроены сетевые интерфейсы и выполнена проверка передачи данных.

В результате работы были получены практические навыки моделирования сетей, настройки сетевых устройств и анализа сетевого трафика.

Спасибо за внимание!

Павличенко Родион Андреевич

НПИбд-02-24